

BASES DE DATOS

Unidad 1: Diagrama Entidad/Relación

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.4.- Atributos Representación

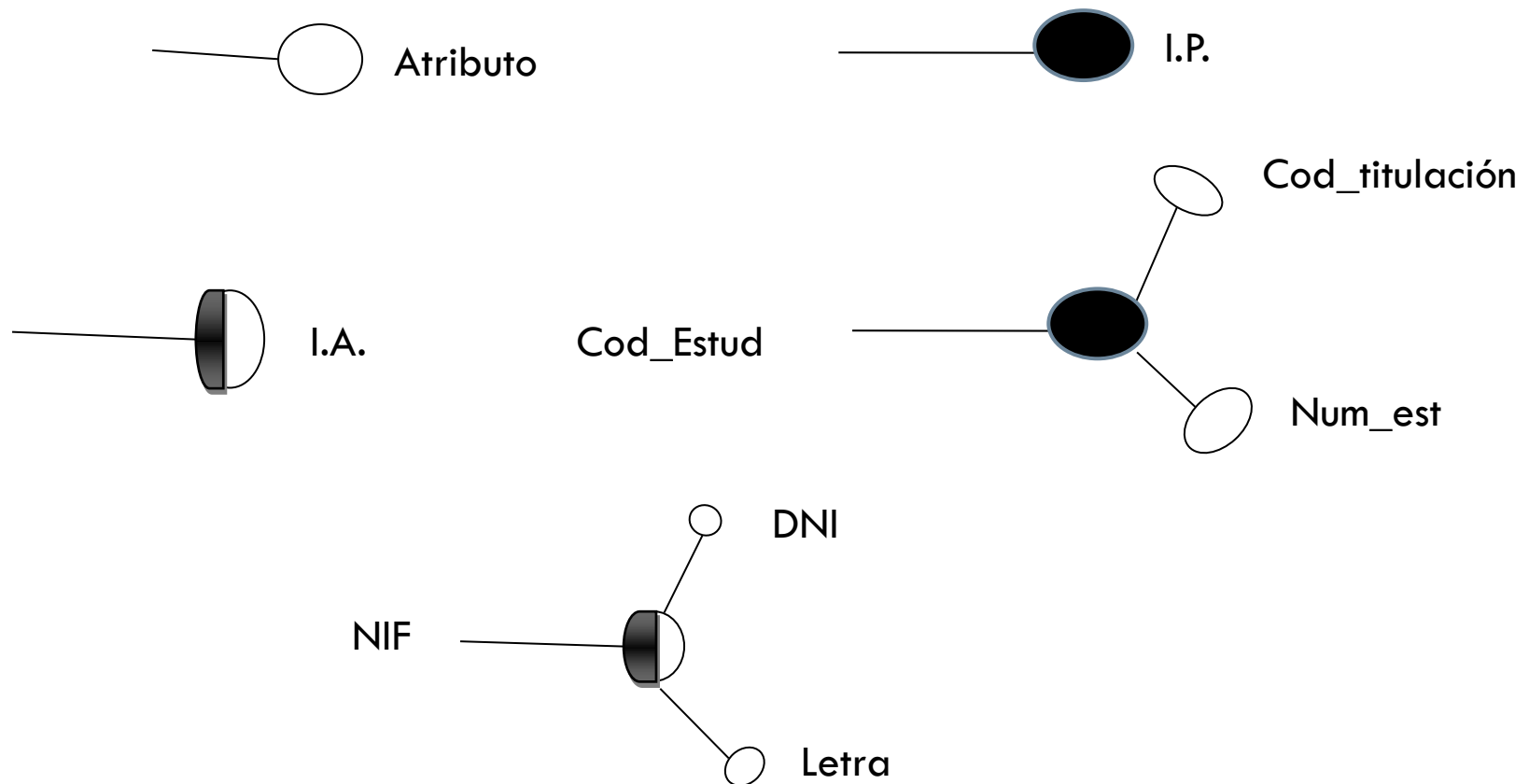
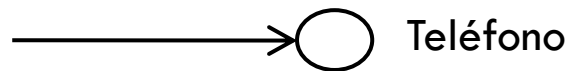


Diagrama Entidad/Relación

□ 1.3.1- Atributos multivaluados

Atributo que puede tomar más de un valor.



□ 1.3.2 – Atributos opcionales



Lo normal es que el atributo sea univaluado y obligatorio.

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.4. Restricciones:

- ▣ Solo se permiten establecer interrelaciones entre entidades.
- ▣ Todas las entidades tienen que tener un identificador primario. (clave)
- ▣ No se pueden conectar dos entidades directamente.
- ▣ No se pueden conectar relaciones entre si.

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.5. Cardinalidad:

El número máximo y mínimo de ocurrencias de una entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia del otro y otras entidades que participen en la interrelación.

$(0,1)$ $(1,1)$ $(0,n)$ $(1,n)$

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.6. Correspondencia:

Es el número máximo de ocurrencias de cada entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de interrelación que se está tratando.

Número de entidades con las que puede estar relacionada una entidad dada.

- 1:1
- 1:N
- N:M

Diagrama Entidad/Relación

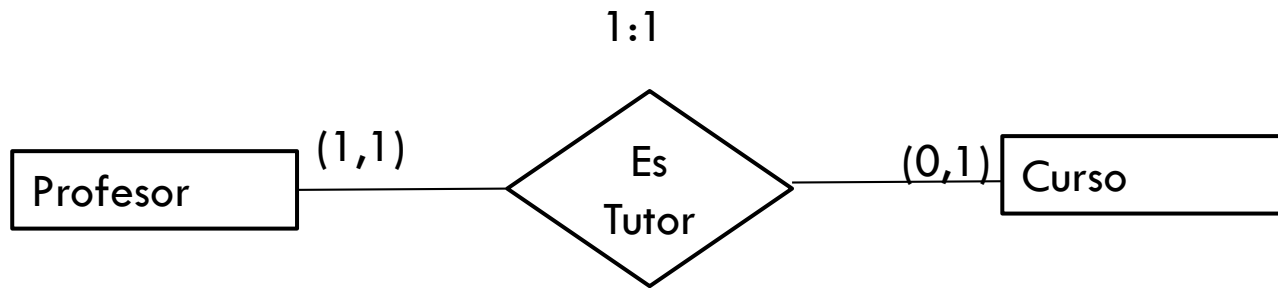


Diagrama Entidad/Relación

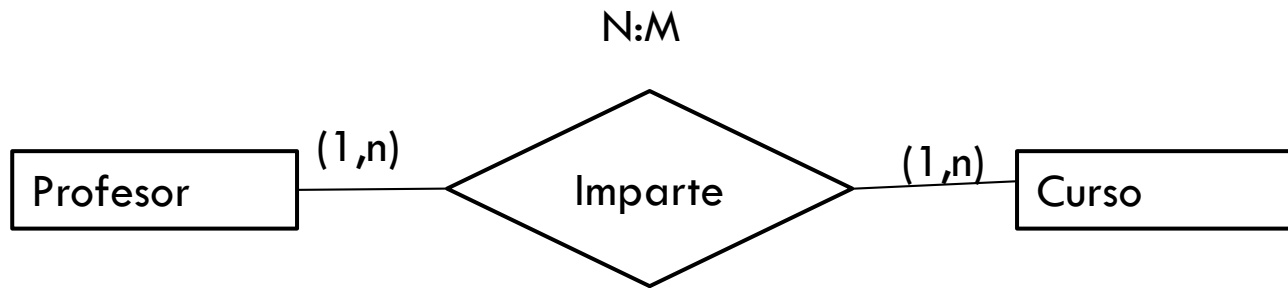


Diagrama Entidad/Relación

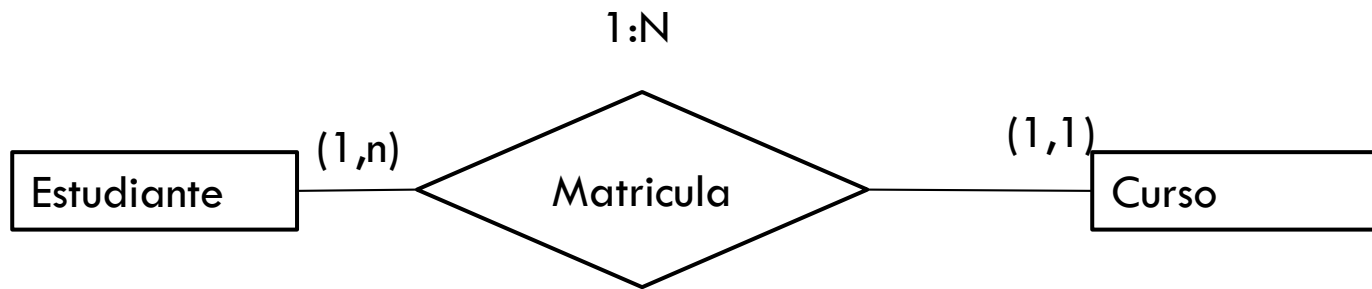


Diagrama Entidad/Relación

□ 1.7. Interrelaciones Redundantes:

Una relación es redundante cuando su eliminación no implica pérdida por que existe la posibilidad de realizar la misma asociación de ejemplares por medio de otras interrelaciones.

Es condición necesaria, aunque no suficiente, que forme parte de un ciclo.

Diagrama Entidad/Relación

□ 1.7. Interrelaciones Redundantes:

Ejemplo: Un profesor sólo puede impartir cursos que estén adscritos al departamento al que pertenece, si se conocen los cursos que imparte un profesor y el departamento al que esta adscrito cada curso, se deduce inmediatamente a que departamento pertenece dicho profesor.

Diagrama Entidad/Relación

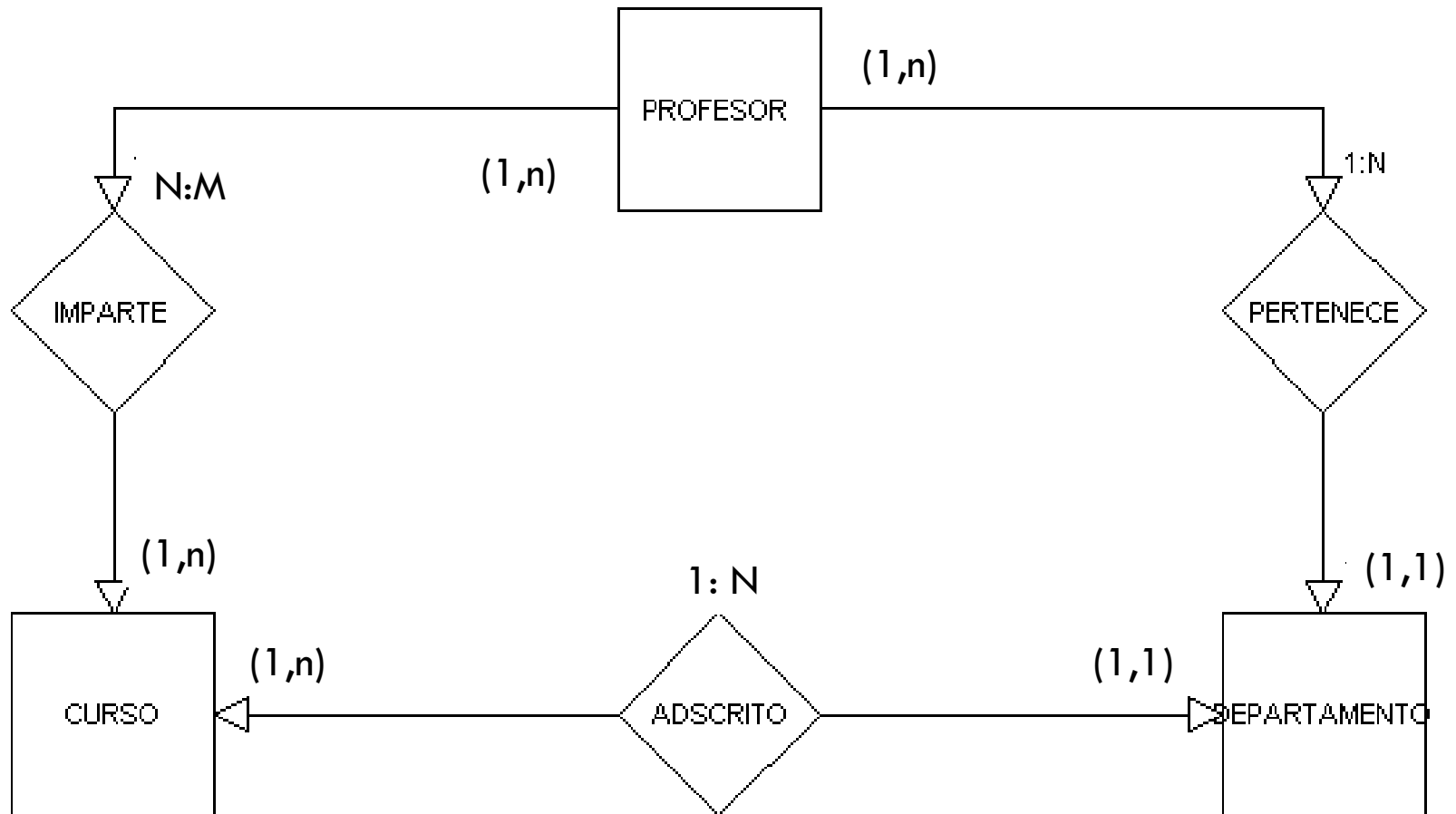


Diagrama Entidad/Relación

□ 1.7. Interrelaciones Redundantes:

Ejemplo: Un departamento pueda que no tenga adscritos cursos.

Un mismo curso puede estar adscrito a diferentes departamentos.

Puede haber profesores que no impartan ningún curso.

Diagrama Entidad/Relación

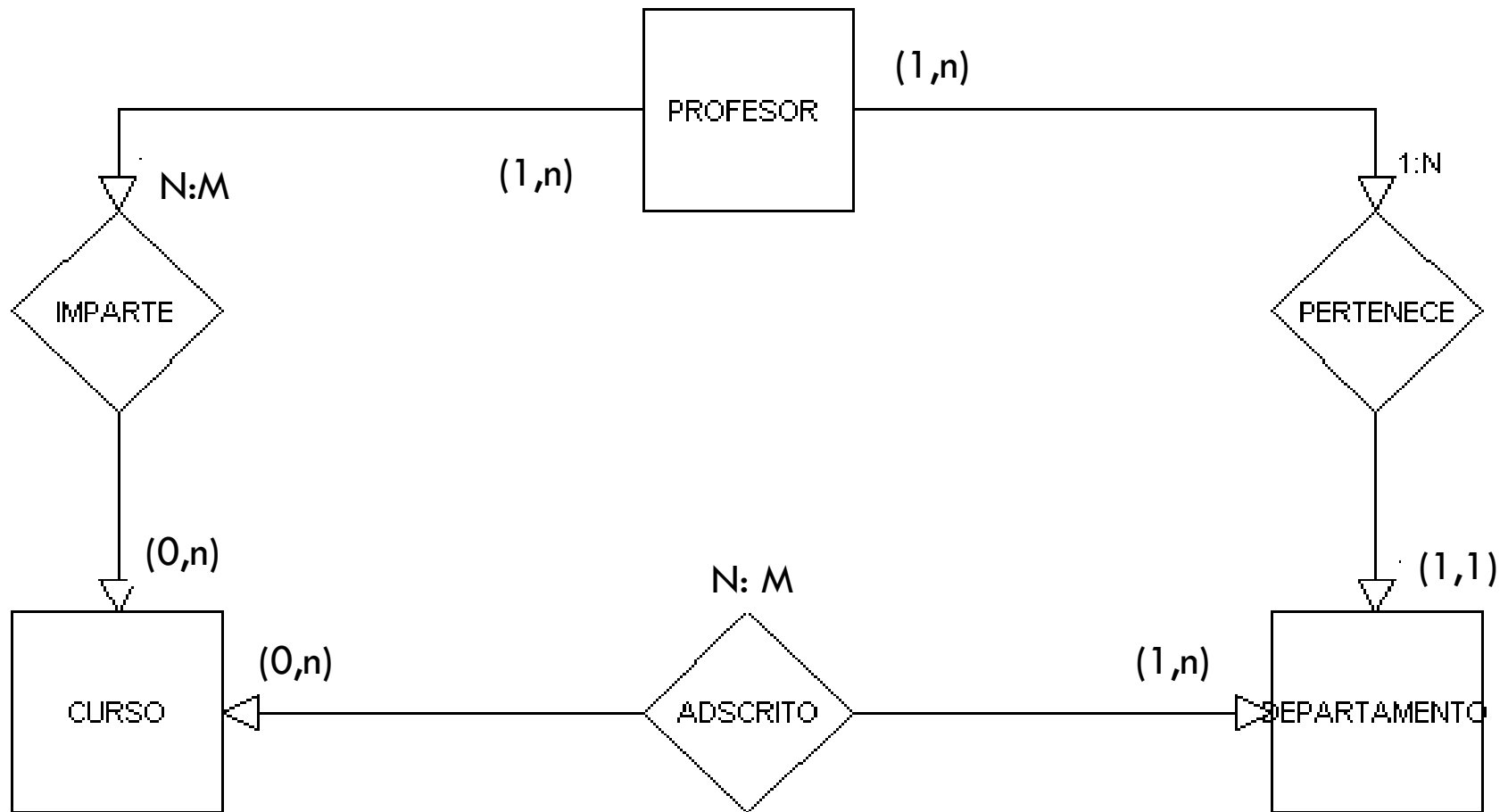


Diagrama Entidad/Relación

Para que una interrelación pueda ser eliminada se debe cumplir:

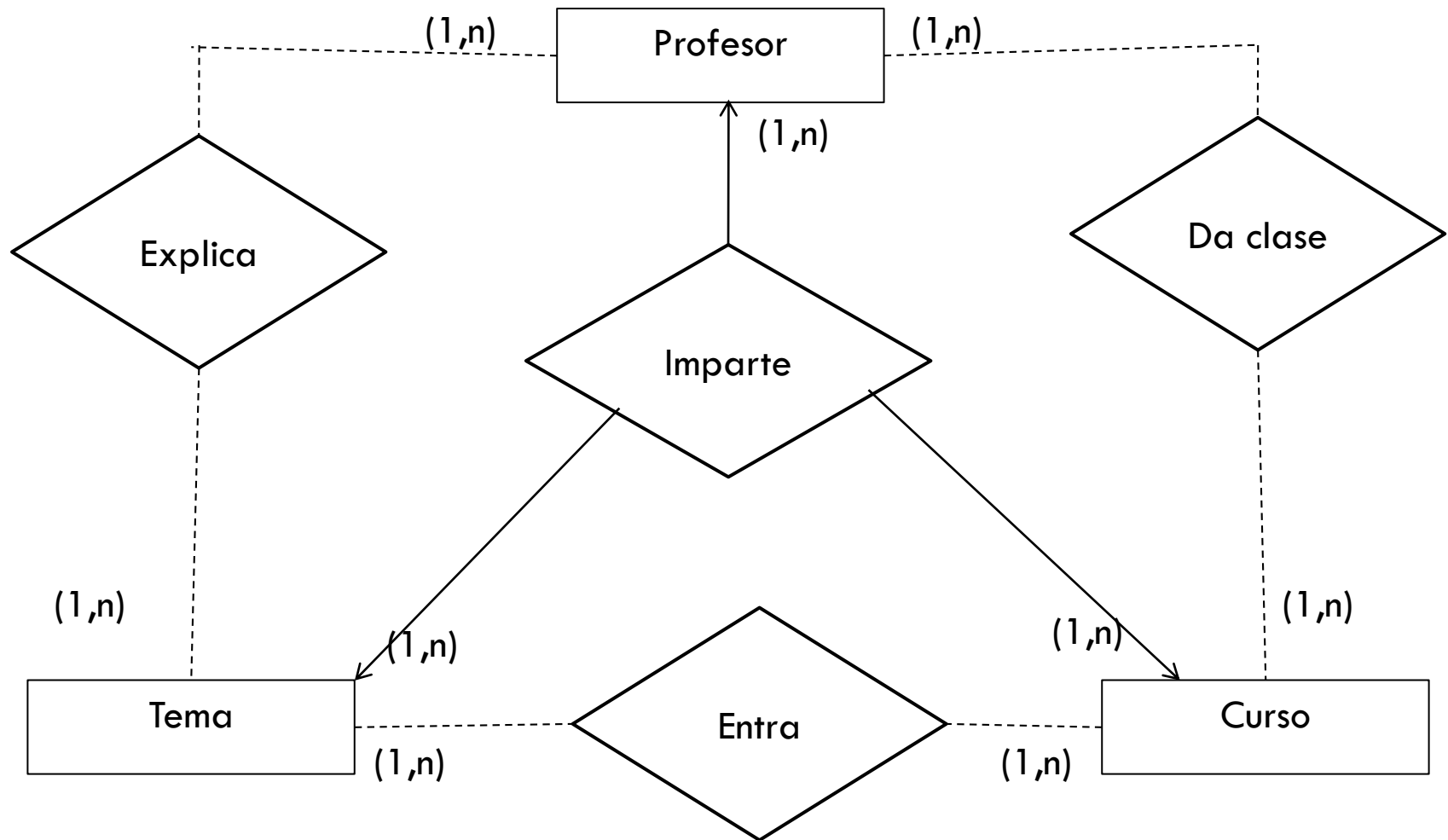
1. Que exista un ciclo.
2. Que las interrelaciones que componen el ciclo sean equivalentes semánticamente.
3. Que se puedan asociar los ejemplares de 2 entidades que estén interrelacionadas, aún habiéndose eliminado la interrelación.
4. Que la interrelación no tenga atributos o bien estos puedan ser transferidos a otra a fin de no perder su semántica.

Diagrama Entidad/Relación

1.8. Interrelaciones de grado superior a 2.

Cuando se presenta un tipo de interrelación de grado n ($n > 2$), es preciso analizar si es propiamente de tal grado, ya que a veces es posible descomponerla en otra de menor grado.

Diagrama Entidad/Relación



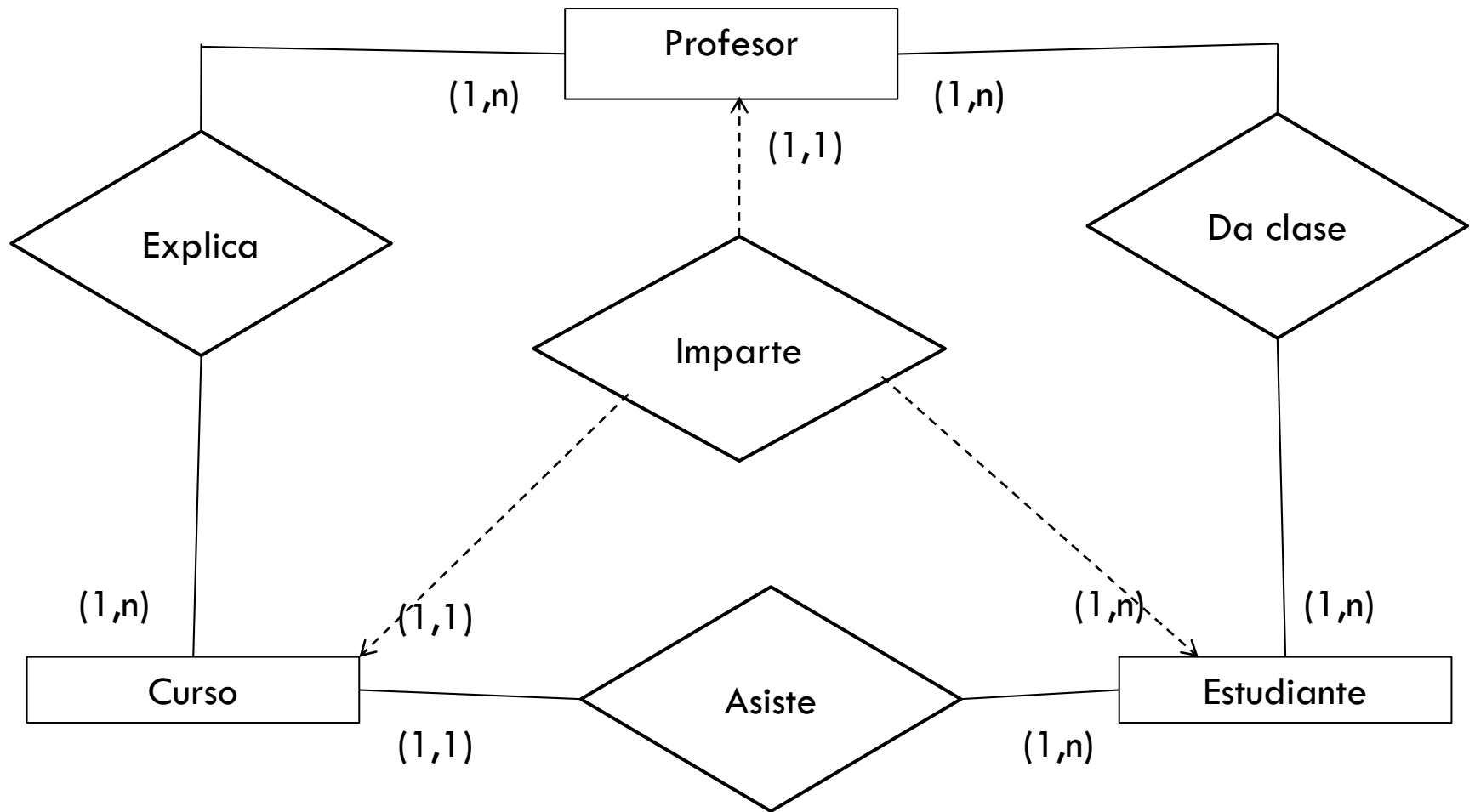


Diagrama Entidad/Relación

1.9. Restricciones sobre relaciones.

1.9.1 Restricción de exclusividad.

Dos o más tipos de interrelaciones tienen una restricción de exclusividad con respecto a un tipo de entidad que participa en ambas interrelaciones cuando cada ejemplar de dicho tipo de entidad sólo puede pertenecer a uno de los tipos de la interrelación pero en el momento de pertenecer a un tipo no puede pertenecer a otro.

Diagrama Entidad/Relación

- Exclusividad (si imparte curso no recibe y viceversa, sólo puede ir por un camino).

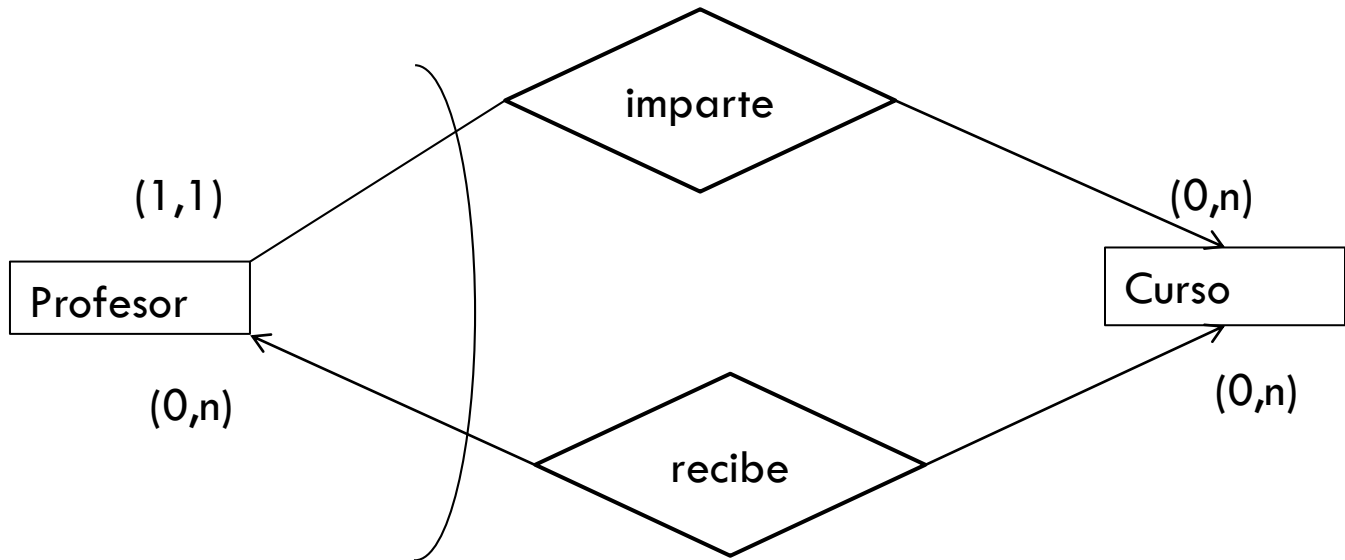


Diagrama Entidad/Relación

- Exclusividad respecto a 2 entidades distintas

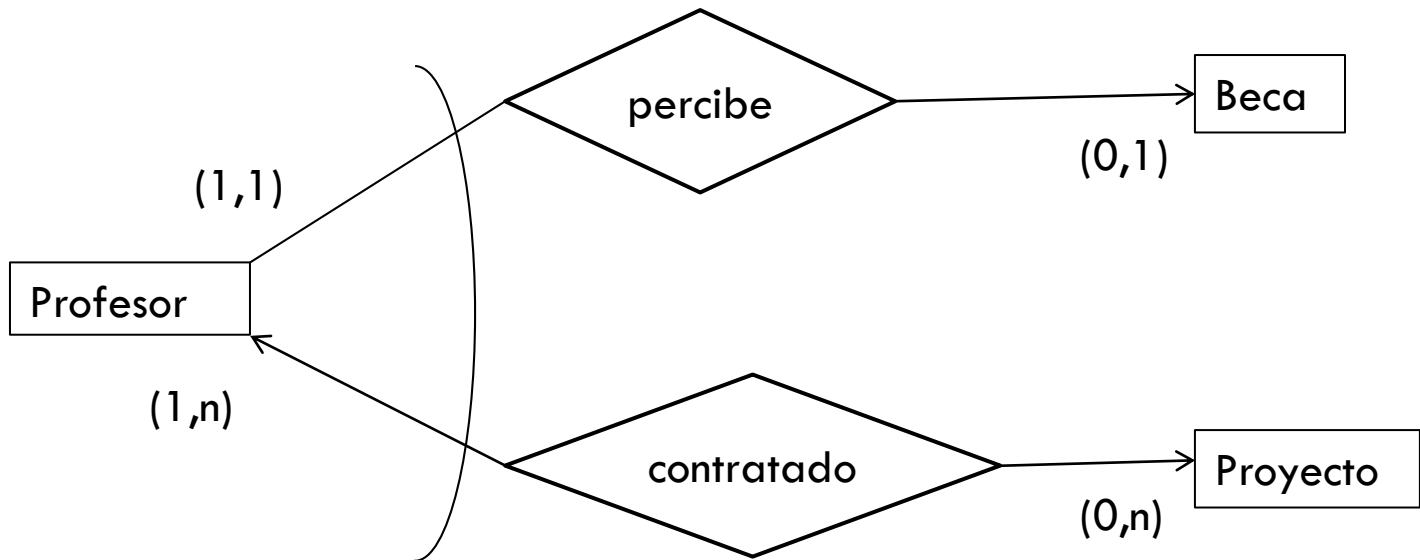


Diagrama Entidad/Relación

1.9.2. Exclusión:

Cada ejemplar de una entidad puede pertenecer a las 2 interrelaciones pero a ejemplares distintos de la otra entidad.

Diagrama Entidad/Relación

- Exclusión (puede recibir e impartir pero nunca el mismo curso)

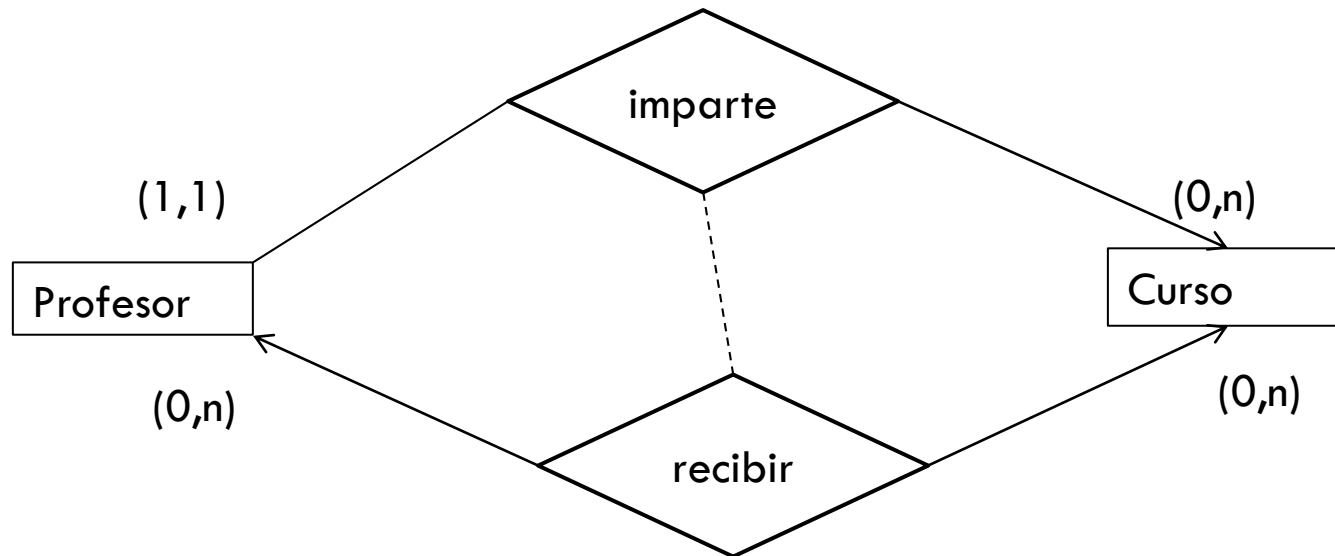


Diagrama Entidad/Relación

1.9.3. Inclusividad:

Cada ejemplar de una entidad pertenecer a las 2 interrelaciones y es condición necesaria haber pertenecido a uno o varios de los ejemplares de la otra entidad.

Diagrama Entidad/Relación

- Inclusividad (si imparte curso es por que antes ha recibido otro u otros cursos).

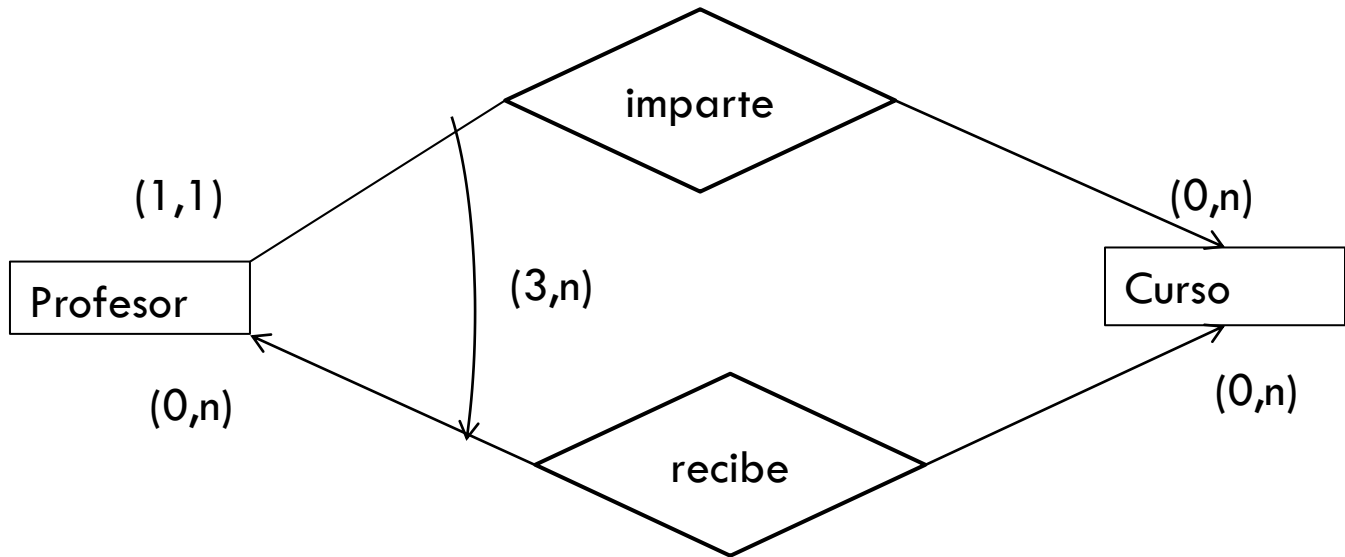


Diagrama Entidad/Relación

1.9.3. Inclusión:

Cada ejemplar de una entidad pertenecer a las 2 interrelaciones y es condición necesaria haber pertenecido al mismo ejemplar de la otra entidad.

Diagrama Entidad/Relación

- Inclusión (Si imparte un curso es por que previamente ha recibido el mismo curso)

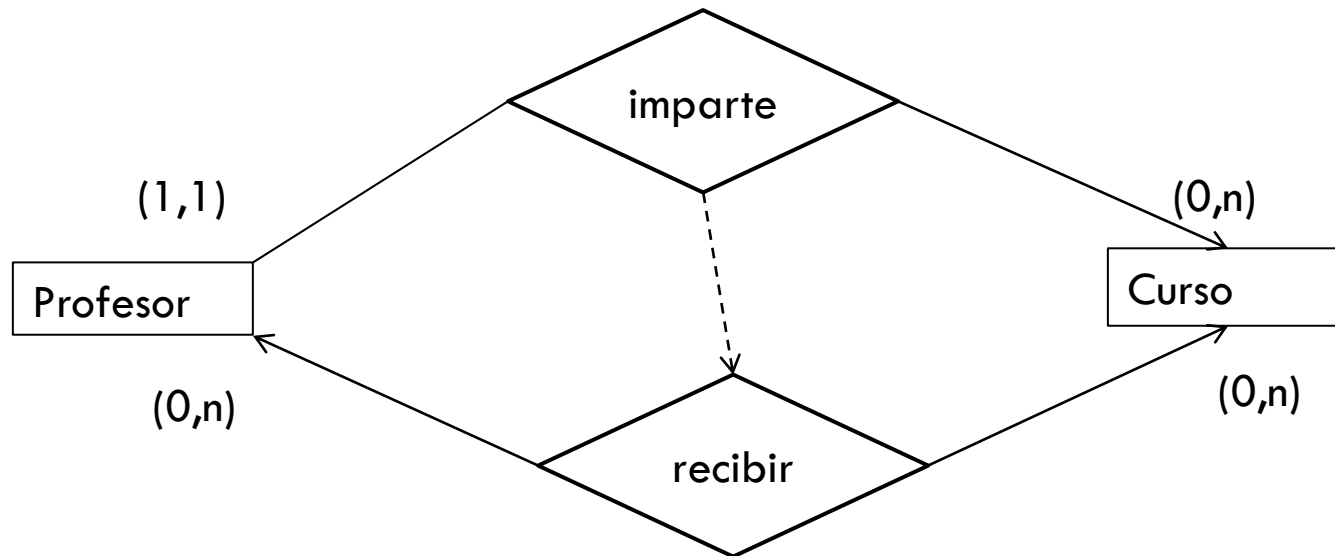


Diagrama Entidad/Relación

1.10. Generalización / Especialización

Descomposición de entidades en varios tipos.

La interrelación que se establece entre un “supertipo” y sus “subtipos” corresponde a la noción “ES_UN” o “ES_UN_TIPO_DE”.

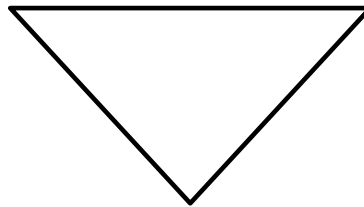


Diagrama Entidad/Relación

1.10. Generalización / Especialización

Toda ocurrencia del subtipo será una ocurrencia del supertipo, no al contrario. Las cardinalidades siempre serán (1,1) en el supertipo y (0,1) o (1,1) en el subtipo.

Herencia: Todo atributo del supertipo pasa a ser un atributo del subtipo.

Diagrama Entidad/Relación

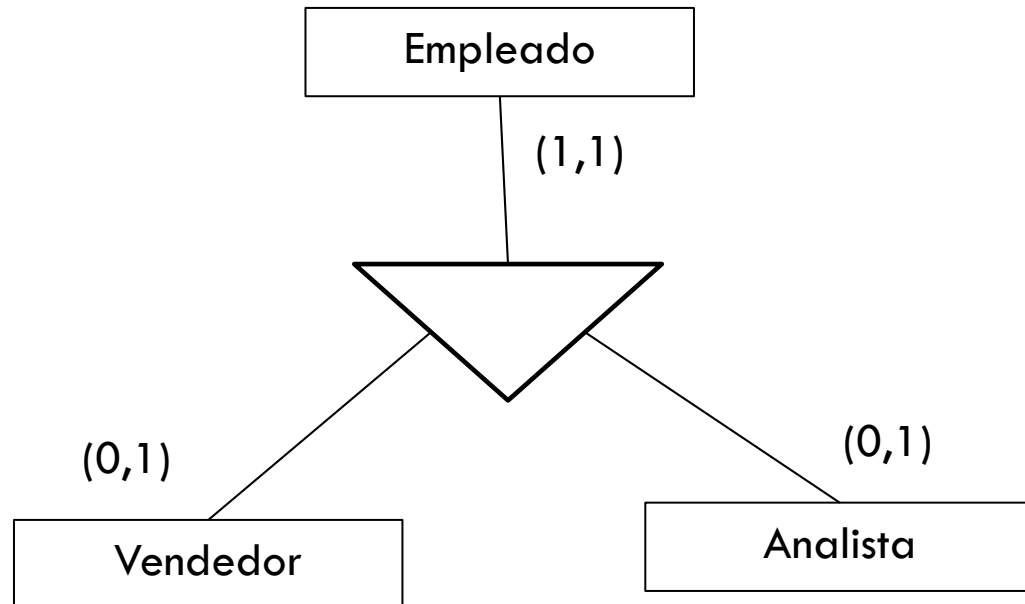


Diagrama Entidad/Relación

1.10. Generalización / Especialización

Los atributos comunes a todos los subtipos se asocian al supertipo, mientras que los atributos específicos se asocian al subtipo. Del mismo modo las relaciones que afectan a todos los subtipos se asocian al supertipo, asociando al subtipo las interrelaciones específicas.

Diagrama Entidad/Relación

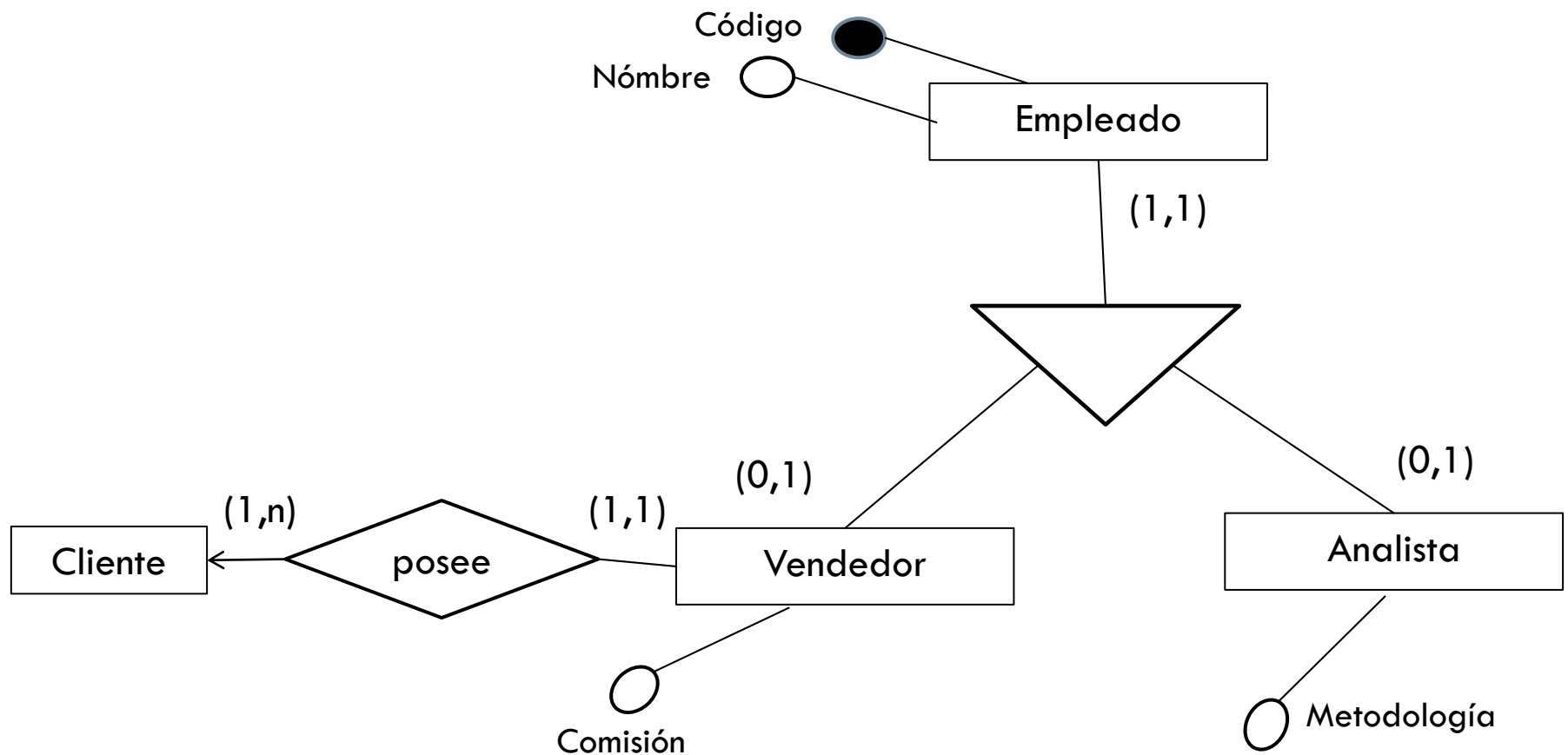


Diagrama Entidad/Relación

Empresa COPROINF.

- Algunos empleados trabajan en proyectos.
- Necesitamos conocer si el empleado tiene familiares.
- Cada empleado tiene un jefe.
- Los empleados pertenecen a un departamento.
- Cada departamento tiene un responsable.

Diagrama Entidad/Relación

1.10.1. Restricciones.

- **Solapamiento:** un mismo ejemplar de un supertipo puede pertenecer a más de un subtipo.
- **Exclusividad:** un ejemplar solo puede pertenecer a un subtipo.
- **Totalidad:** todo ejemplar del supertipo tiene que pertenecer a algún subtipo.
- **Parcialidad:** el ejemplar no tiene que pertenecer obligatoriamente a un subtipo.

Diagrama Entidad/Relación

